

1.3 Propagación de Errores

Ejercicio	a / A	$\Delta a / \Delta A$	b / B
11	5.0	0.1	3.0
12	4.0	0.2	2.0
13	10.0	0.5	5.0

Ejercicio	Planteamiento	Procedimiento	Resultado
11	Si $a=5.0\pm0.1$ y $b=3.0\pm0.2$ Calcular el error de $a+b$	$\Delta(a+b)=\Delta a+\Delta b$ $=C4+E4$	0.3
12	Si $a=4.0\pm0.2$ y $b=2.0\pm0.1$ Calcular el error de $a \times b$	$\Delta(ab)/ab \approx \Delta a/a + \Delta b/b$ $=(C5/B5+E5/D5) \times 100$	10.0%
13	Medir $A=10\pm0.5$ y $B=5\pm0.2$ Error de $A-B$	$\Delta(A-B)=\Delta A+\Delta B$ $=C6+E6$	0.7

$\Delta b / \Delta B$	Respuesta con fórmula	Fórmula utilizada
0.2	0.3	$\Delta(a+b)=\Delta a+\Delta b$
0.1	10.0%	$\Delta(ab)/ab \approx \Delta a/a + \Delta b/b$
0.2	0.7	$\Delta(A-B)=\Delta A+\Delta B$

$\Delta(a+b)=0.3$

$\Delta(ab)/ab \approx 10\%$

$\Delta(A-B)=0.7$

Interpretación

Error de la suma

Error relativo porcentual del producto

Error de la resta

